

Geometriai Numerikus Integrátorok

Ádám Temesvári, Bálint Dániel Király, Zalán Zoltán Horlik

November 2025

1. Bevezetés

Számos fontos fizikai rendszer - mint például az égi - és molekuláris dinamika, illetve rezgő mechanikai modellek - rendelkeznek olyan különböző geometriai tulajdonságokkal, mint az energiamegmaradás, területmegmaradás, valamint szimplektikus szerkezet. Ezek a rendszerek legáltalánosabban Hamilton formalizmus segítségével írhatók fel.

A klasszikus numerikus módszerek ezeket a tulajdonságokat többnyire, csak rövid távon őrzik meg. Hosszabb időskálán gyakran jelentkezik az úgynevezett "energy drift" vagy energiaszökés, amely a pályák torzulásához vezethet. Ez pedig komolyan megnehezíti az olyan alkalmazásokban szükséges számításokat, ahol a rendszer hosszú távú viselkedését szeretnénk vizsgálni.

Azonban léteznek olyan integrálási technikák, melyek a Hamilton-rendszerek geometriai tulajdonságait kis hibával hosszútávon megőrzik. Ezen eljárásokat **geometriai numerikus integrálóknak** nevezzük.

Ebben a tanulmányban áttekintjük a Hamilton-rendszerek tulajdonságait, és megnézzük, hogy a Störmer-Verlet numerikus integrátor, hogyan őrzik meg ezeket a geometriai struktúrákat.

2. Hamilton rendszerek

A Hamilton-rendszerek egy fontos és széles körben alkalmazott osztályát, azok a differenciálegyenletek alkotják, amelyek a következő formában írhatók fel:

$$\dot{p} = -\nabla_q H(p, q), \quad \dot{q} = \nabla_p H(p, q), \quad (1)$$

ahol $H(p, q)$ egy skaláris függvény, a rendszer *Hamilton-függvénye*, amely a (p, q) fázistérbeli változóktól függ.

A fizikában gyakran előforduló speciális eset, amikor a Hamilton-függvény a kinetikus és potenciális energia összegéből áll:

$$H(p, q) = \frac{1}{2} p^T M^{-1} p + U(q), \quad (2)$$

ahol M egy pozitív definit tömegmátrix, $U(q)$ pedig a potenciális energia. Ha a lendületet a sebesség segítségével fejezzük ki, azaz $p = Mv$, és a rendszer egyenleteit másodrendű alakban írjuk fel, akkor a (1) rendszer visszavezethető a klasszikus mechanika másodrendű mozgásegyenletére:

$$\ddot{q} = f(q), \quad f(q) = -M^{-1} \nabla U(q).$$

A Hamilton-függvény (2) ebben az esetben a teljes mechanikai energia összegét adja: az első tag a kinetikus, a második tag a potenciális energia.

2.1. A Hamilton-rendszerek szimplektikus szerkezete

A Hamilton-rendszerek egyik legfontosabb geometriai tulajdonsága a *szimplekticitás*. A rendszer időfejlődése, vagyis az áramlás φ_t , olyan leképezést definiál, amely meghatározott idő elteltével a (p, q) kezdeti állapotot a $(p(t), q(t))$ pontra viszi.

A szimplekticitás azt jelenti, hogy az áramlás deriváltja $\varphi'_t(p, q)$ kielégíti a következő invarianciafeltételt:

$$\varphi'_t(p, q)^T J \varphi'_t(p, q) = J, \quad (3)$$

ahol

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix},$$

és I az identitásmátrix a p és q dimenziójában.

Ez a feltétel azt fejezi ki, hogy a Hamilton-rendszerek áramlása szimplektikus leképes, vagyis a rendszer fejlődése során a test alakja torzulhat, azonban a mozgás során megmaradnak a hely-impulzus síkok területei, vagyis a rendszer belső geometriai szerkezete nem sérül. A szimplekticitás központi szerepet játszik, abban hogy a Hamilton-rendszer energiája állandó legyen. Emiatt azok a numerikus módszerek, amelyek hosszú távon szeretnének egy ilyen rendszert stabilan és fizikailag hitelesen szimulálni rendelkezniük kell ezen tulajdonsággal.

2.2. Reverzibilitás

A Hamilton-rendszerek rendelkeznek a reverzibilitás tulajdonságával, azaz a rendszer mozgása időben visszafordítható. Vagyis ha bármely pillanatban megfordítjuk az impulzusokat és az időt negatív irányban indítjuk, a rendszer pontosan visszafelé követi eredeti pályáját a fázistéren. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a Hamilton rendszer időben szimmetrikus legyen.

A φ_t áramlás ezáltal kielégíti a következő tulajdonságot:

$$\varphi_t(q, p) = (q, \tilde{p}) \implies \varphi_t(q, -\tilde{p}) = (q, -p)$$

3. Störmer-Verlet módszer

Tekintsük az alábbi másodrendű, homogén differenciálegyenletet:

$$q'' = f(q) \quad (4)$$

Amennyiben numerikusan szeretnénk megoldani az (4) egyenletet, diszkretizálás után megkapjuk a

$$\begin{aligned} \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{h^2} &= f(q_n) \\ q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1} &= h^2 f(q_n) \end{aligned} \quad (5)$$

kétlépéses módszert. Ahhoz, hogy egy egylépéses módszert kapjunk, írjuk át az (4) egyenletet elsőrendűvé a v segédfüggvény bevezetésével.

$$\begin{cases} q' = v \\ v' = f(q) \end{cases} \quad (6)$$

Diszkrétizáljuk az (6) egyenletet! Vezessük be az alábbi segédváltozókat!

$$v_n = \frac{q_{n+1} - q_{n-1}}{2h}, \quad v_{n-\frac{1}{2}} = \frac{q_n - q_{n-1}}{h}, \quad q_{n-\frac{1}{2}} = \frac{q_n + q_{n-1}}{2} \quad (7)$$

Ezen értékek segítségével szeretnénk egy olyan módszert alkotni, ami egylépéses, és jól működik az (4) típusú egyenleteken. Ehhez meg kell határoznunk a $v_{n+\frac{1}{2}}$, q_{n+1} és v_{n+1} változók értékét. Tekintsük a (5) egyenletet, miképp vezethető le belőle a v_{n+1} érték az előbb definált értékek (7) felhasználásával.

$$\begin{aligned} \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{h} &= hf(q_n) \\ \frac{2q_{n+1} - 2q_n - q_{n+1} + q_{n-1}}{h} &= hf(q_n) \\ 2v_{n+\frac{1}{2}} - 2v_n &= hf(q_n) \\ v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2}f(q_n) \end{aligned} \quad (8)$$

Felhasználva a (8) egyenlőséget, nézzük meg, hogy a q_{n+1} érték mire írható át!

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= 2q_n - q_{n-1} + h^2f(q_n) \\ q_{n+1} &= q_n + q_n - q_{n-1} + h^2f(q_n) \end{aligned}$$

Tekintsük a $q_n - q_{n-1} + h^2f(q_n)$ értéket:

$$\begin{aligned} q_n - q_{n-1} + h^2f(q_n) &= h \left(\frac{q_n - q_{n-1}}{h} + \frac{h}{2}f(q_n) + \frac{h}{2}f(q_n) \right) \\ &= h \left(\frac{q_n - q_{n-1}}{h} + \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{2h} + \frac{h}{2}f(q_n) \right) \\ &= h \left(\frac{q_{n+1} - q_{n-1}}{2h} + \frac{h}{2}f(q_n) \right) \\ &= h \left(v_n + \frac{h}{2}f(q_n) \right) = hv_{n+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Visszaírva az előző összefüggést a kiindulási egyenletbe, megkapjuk a

$$q_{n+1} = q_n + hv_{n+\frac{1}{2}} \quad (9)$$

összefüggést. A (5) egyenlet a q_{n+2} változóra felírva, a

$$\frac{q_{n+2} - 2q_{n+1} + q_n}{h} = hf(q_{n+1})$$

alakot veszi fel. Hasonló levezetést követve, mint a (8) összefüggésnél, megkapjuk a v_{n+1} változóra is az azonosságunkat.

$$\begin{aligned}\frac{q_{n+2} - q_n}{h} - \frac{2q_{n+1} - 2q_n}{h} &= hf(q_{n+1}) \\ 2v_{n+1} - 2v_{n+\frac{1}{2}} &= hf(q_{n+1}) \\ v_{n+1} &= v_n + \frac{h}{2}f(q_{n+1})\end{aligned}\tag{10}$$

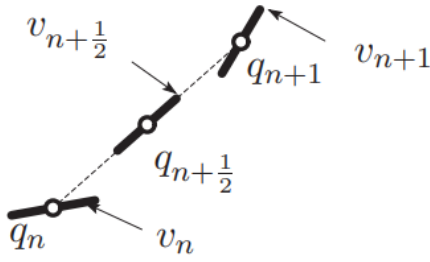
Összeszedve a (8)-(10) egyenleteinket, megkapjuk az alábbi $\Phi_h: (q_n, v_n) \rightarrow (q_{n+1}, v_{n+1})$ **Störmer-Verlet (A)** módszert.

$$\begin{aligned}v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2}f(q_n) \\ q_{n+1} &= q_n + hv_{n+\frac{1}{2}} \\ v_{n+1} &= v_n + \frac{h}{2}f(q_{n+1})\end{aligned}\tag{11}$$

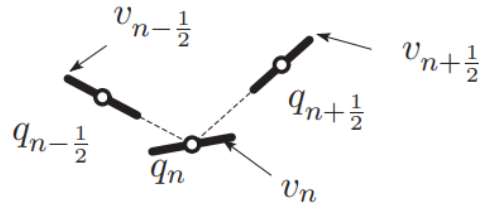
A fenti levezetéshez hasonlóan levezethető a módszer duális változata, a $\Phi_h: (q_{n-\frac{1}{2}}, v_{n-\frac{1}{2}}) \rightarrow (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ **Störmer-Verlet (B)** módszer.

$$\begin{aligned}q_n &= q_{n-\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}v_{n-\frac{1}{2}} \\ v_{n+\frac{1}{2}} &= v_{n-\frac{1}{2}} + hf(q_n) \\ q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2}v_{n+\frac{1}{2}}\end{aligned}\tag{12}$$

Hogyan kell értelmezni ezeket a módszereket?



1. ábra. A Störmer-Verlet (A) módszer (11) működési elve



2. ábra. A Störmer-Verlet (B) módszer (12) működési elve

Az (A) módszer a $q_{n+\frac{1}{2}}$ helyen kiszámol egy közelítő $v_{n+\frac{1}{2}}$ értéket, amelynek segítségével javítjuk a q_{n+1} és v_{n+1} értékeket. Ezzel szemben a (B) módszer a q_n helyen ad egy közelítést, amellyel javítjuk a $v_{n+\frac{1}{2}}$ és $q_{n+\frac{1}{2}}$ értékeket.

Tehát mindkét módszer ugyanazon az elven alapul: veszünk egy közelítő értéket az intervallum felénél, majd ennek segítségével adunk pontosabb közelítést a végpontban. Így mindkét esetben másodrendű módszert kapunk, továbbá a módszerek az (4) alakú egyenleteken explicitiek.

Ezeket a módszereket szét tudjuk szedni két „kisebb” módszerre,
a $\Phi_{h/2}: (q_n, v_n) \rightarrow (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ (SE1) módszerre:

$$\begin{aligned} v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2}f(q_n) \\ q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2}v_{n+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

és a $\Phi_{h/2}: (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}}) \rightarrow (q_{n+1}, v_{n+1})$ (SE2) módszerre.

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= q_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}v_{n+\frac{1}{2}} \\ v_{n+1} &= v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}f(q_{n+1}) \end{aligned}$$

Rövid ellenőrzés után belátható, hogy az (A) és (B) módszerek valóban ezen két kisebb módszerek kompozíciójából állnak össze az

$$\begin{aligned} (A) &= (\text{SE2}) \circ (\text{SE1}) \\ (B) &= (\text{SE1}) \circ (\text{SE2}) \end{aligned} \tag{13}$$

képletek szerint.

Miképp lehet értelmezni még a módszerek működését? Vegyük a $(v, f(q))$ vektorteret, ezt bontsuk fel két vektortér összegére: $(v, 0) + (0, f(q))$. Integráljuk ki az így kapott differenciálegyenleteket!

$$\varphi_t^{[1]} = \begin{cases} q_1 = q_0 + tv_0 \\ v_1 = v_0 \end{cases} \quad \varphi_t^{[2]} = \begin{cases} q_1 = q_0 \\ v_1 = v_0 + tf(q_0) \end{cases}$$

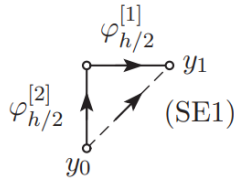
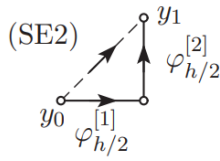
A $\varphi_t^{[1]}$ és $\varphi_t^{[2]}$ operátorral fel tudjuk írni az (SE1) és (SE2) módszereket:

$$\begin{aligned} (\text{SE1}) &= \varphi_{h/2}^{[2]} \circ \varphi_{h/2}^{[1]} \\ (\text{SE2}) &= \varphi_{h/2}^{[1]} \circ \varphi_{h/2}^{[2]} \end{aligned}$$

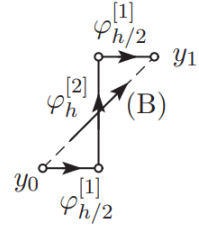
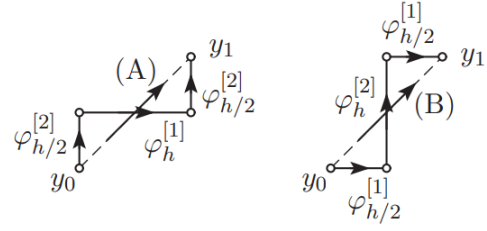
A gyakorlatban ez úgy ábrázolható, hogy az (SE1) a q változó(k)ban lép $h/2$ lépésközzel, majd innen a v változó(k)ban halad $h/2$ -vel tovább. Az (SE2) módszer ugyanezt követi, de fordított sorrendben lép a változókon.

Láttuk korábban, hogy a Störmer-Verlet (A) és (B) módszerek felírhatóak az (SE1) és (SE2) módszerek segítségével. Így az előző felírást ezekre a módszerekre is fel tudjuk írni.

$$\begin{aligned} (A) &= \Phi_h^{(A)} = \varphi_{h/2}^{[2]} \circ \varphi_h^{[1]} \circ \varphi_{h/2}^{[2]} \\ (B) &= \Phi_h^{(B)} = \varphi_{h/2}^{[1]} \circ \varphi_h^{[2]} \circ \varphi_{h/2}^{[1]} \end{aligned}$$



3. ábra. Az (SE1), (SE2) módszerek lépési elve



4. ábra. A Störmer-Verlet (A) és (B) módszerek lépési elve

3.1. A Störmer-Verlet módszer általánosítása

A módszerünket a $q'' = f(q)$ típusú differenciálegyenletekre alkottuk meg, de mi történik akkor, amikor tetszőleges (homogén) differenciálegyenletre szeretnénk alkalmazni?

$$\begin{cases} q' = v \\ v' = f(q, v) \end{cases} \implies \begin{cases} q' = g(q, v) \\ v' = f(q, v) \end{cases}$$

Ekkor az (SE1) módszer a

$$\begin{aligned} v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2} f(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \\ q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2} g(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

alakot, az (SE2) módszer pedig a

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= q_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} g(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \\ v_{n+1} &= v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} f(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

alakot veszi fel. A (13) azonosságot felhasználva az (A) és (B) módszereket a

$$\begin{aligned} (A) \quad v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2} f(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \\ q_{n+1} &= q_n + \frac{h}{2} \left(g(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) + g(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \right) \\ v_{n+1} &= v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} f(q_{n+1}, v_{n+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

képlet, illetve a

$$\begin{aligned} (B) \quad q_n &= q_{n-\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} g(q_n, v_{n-\frac{1}{2}}) \\ v_{n+\frac{1}{2}} &= v_{n-\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} \left(f(q_n, v_{n-\frac{1}{2}}) + f(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \right) \\ q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2} g(q_n, v_{n+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

képlet definiálja. Mindkettő módszerről leolvasható, hogy az első két egyenletében egy-egy változó implicit módon van megadva, a módszerek implicitté válnak.

Ebből következik, hogy a Störmer-Verlet módszereket érdemes inkább az (4) alakú egyenletekre alkalmazni, ahol a módszerek tulajdonságai megmaradnak, de könnyebben, explicit módon számolhatóak numerikus közelítések.

4. A Störmer-Verlet módszer szimplektikussága

A szimplektikus integrátorok olyan differenciálegyenlet-megoldó eljárások, amelyek a diszkrét időlépések során megőrzik a Hamilton-rendszer szimplektikus szerkezetét. Matematikailag egy n -lépéses integrátor Φ_h szimplektikus, ha

$$\Phi_h'(p, q)^T J \Phi_h'(p, q) = J$$

minden (p, q) pontban, ahol h a lépésköz. A fent ismertett Störmer-Verlet módszer is egy ilyen integrátor.

Ennek belátásához használjuk ki a (13) egyenletben látott kompozíciós tulajdonságát használja ki. Elegendő belátni, hogy az alkotóelemek, az (SE1) és (SE2) részoperátorok önmagukban szimplektikusak.

Tekintsük a (1) egyenlettel definiált általános Hamilton-rendszert. Tekintsük a szövegben korábban bevezetett (SE1) szimplektikus Euler-módszert, amely implicit alakban a következőképpen írható fel a (p, q) fázistérben:

$$\begin{aligned} \text{(SE1)} \quad p_{n+1/2} &= p_n - \frac{h}{2} \nabla_q H(p_{n+1/2}, q_n), \\ q_{n+1/2} &= q_n + \frac{h}{2} \nabla_p H(p_{n+1/2}, q_n), \end{aligned} \tag{14}$$

míg ennek adjungáltja, az (SE2) módszer:

$$\begin{aligned} \text{(SE2)} \quad q_{n+1} &= q_{n+1/2} + \frac{h}{2} \nabla_p H(p_{n+1/2}, q_{n+1}), \\ p_{n+1} &= p_{n+1/2} - \frac{h}{2} \nabla_q H(p_{n+1/2}, q_{n+1}). \end{aligned} \tag{15}$$

Megjegyzés: A korábban tárgyalt szeparálható Hamilton-függvény (2) esetén, ahol $\nabla_p H = M^{-1}p = v$ és $-\nabla_q H = -\nabla U = f(q)$, ezek az egyenletek visszaadják a (11) és (12) levezetésénél használt explicit formulákat.

Az (SE1) módszer szimplekticitása a (3) invarianciafeltétel közvetlen ellenőrzésével látható be:

$$\left(\frac{\partial(p_{n+1/2}, q_{n+1/2})}{\partial(p_n, q_n)} \right)^T J \left(\frac{\partial(p_{n+1/2}, q_{n+1/2})}{\partial(p_n, q_n)} \right) = J.$$

A parciális deriváltak mátrixát a (14) egyenletrendszer differenciálásával kapjuk meg:

$$\begin{pmatrix} I + \frac{h}{2} H_{qp}^T & 0 \\ -\frac{h}{2} H_{pp} & I \end{pmatrix} \left(\frac{\partial(p_{n+1/2}, q_{n+1/2})}{\partial(p_n, q_n)} \right) = \begin{pmatrix} I & -\frac{h}{2} H_{qq} \\ 0 & I + \frac{h}{2} H_{qp} \end{pmatrix},$$

ahol a Hesse-mátrix összes almátrixa (H_{qp}, H_{pp} , stb.) a $(p_{n+1/2}, q_n)$ vegyes pontban van kiértékelve. Mivel mindkét oldalon a transzformációs mátrixok determinánsa 1, és kielégítik a szimplektikus struktúrát, az (SE1) leképezés szimplektikus.

Hasonló módon, az (SE2) módszer differenciálásával belátható, hogy az is szimplektikus. Mivel a Störmer-Verlet (A) és (B) módszerek ezen két szimplektikus leképezés kompozícióiként állnak elő:

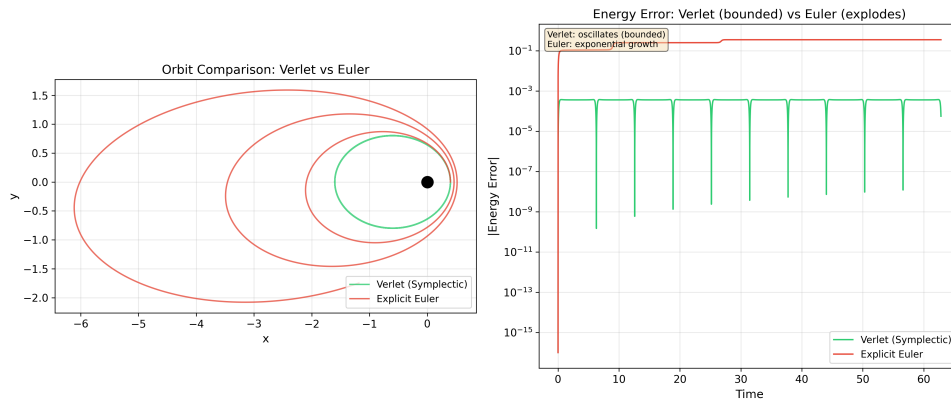
$$\Phi_h^{(A)} = (\text{SE2}) \circ (\text{SE1}), \quad \Phi_h^{(B)} = (\text{SE1}) \circ (\text{SE2}),$$

ezért maguk a Störmer-Verlet módszerek is szimplektikusak, azaz megőrzik a rendszer fázisterének geometriai szerkezetét.

Az alábbi ábrákon jól látható, hogy a szimplektikus Störmer-Verlet módszer, bár oszcilláló energiahibával rendelkezik, hosszú távon is képes stabilan lekövetni a pontos megoldást. Ezzel szemben a nem-szimplektikus módszerek energiaszökést mutatnak.

Störmer-Verlet vs. Explicit Euler

Az első összehasonlítás a Störmer-Verlet és az Explicit Euler módszer között mutatja be a nem-szimplektikus integrátorok viselkedését. Mindkét módszer ugyanazt a Kepler-problémát oldja meg, azonos kezdeti feltételekkel, $h = 0.01$ lépésközzel, 10 keringési perióduson keresztül.

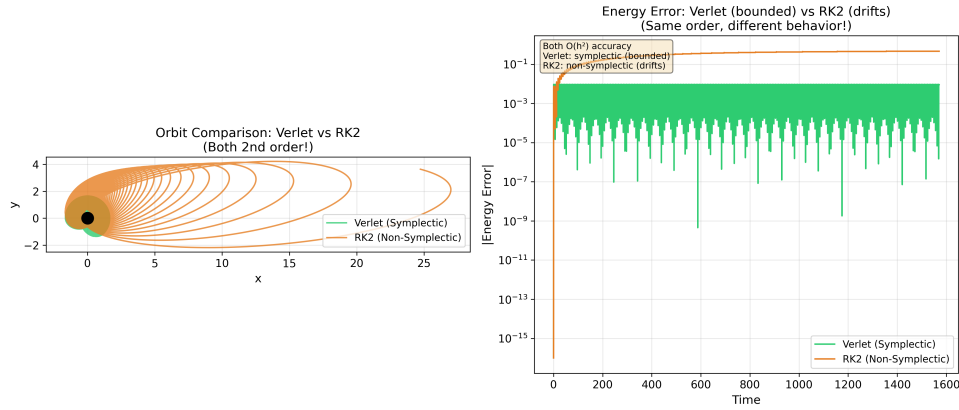


5. ábra. A Störmer-Verlet (zöld) és az Explicit Euler (narancs) módszer összehasonlítása. Bal oldalt: pályák az (x, y) térben. Jobb oldalt: energia hiba az idő függvényében. A Störmer-Verlet megőrzi a zárt ellipszis pályát korlátozott energiahibával, míg az Euler módszer pályája spirálisan távolodik és az energiahiba exponenciálisan nő.

Következtetés: Az Euler módszer nem-szimplektikus jellege miatt alkalmatlan Hamilton-rendszerek hosszú távú szimulációjára. Az energiadrift korlátozatlan és a pálya gyorsan degradálódik.

Störmer-Verlet vs. RK2

A második összehasonlítás két *ugyanolyan rendű* ($O(h^2)$) módszer között történik 250 keringési perióduson keresztül, $h = 0.05$ lépésközzel. Ez egy kiemelkedő összehasonlítás, mivel mutatja, hogy **a szimplekticitás fontosabb tud lenni, mint a pontossági rend.**



6. ábra. A Störmer-Verlet és az RK2 módszer összehasonlítása. Mindkét módszer másodrendű ($O(h^2)$), de csak a Verlet szimplektikus. Bal oldalt: pályák. Jobb oldalt: energia hiba. A Störmer-Verlet közel tökéletes ellipszist tart fenn konstans amplitúdójú energia oszcillációval, míg az RK2 pályája driftel, az energiahiba pedig korlát nélkül nő.

Megjegyzés: Ez mutatja, hogy a pontossági rend *nem* meghatározó tényező a hosszú távú energiaviselkedésben. A döntő különbség:

- **Verlet szimplektikus** $\Rightarrow$ megőrzi a fázistér térfogatát $\Rightarrow$ korlátozott energiahiba
- **RK2 nem szimplektikus** $\Rightarrow$ sérti Liouville tételét $\Rightarrow$ energiadrift

Hamilton-rendszerek esetén a szimplekticitás többet jelent, mint a pontossági rend!

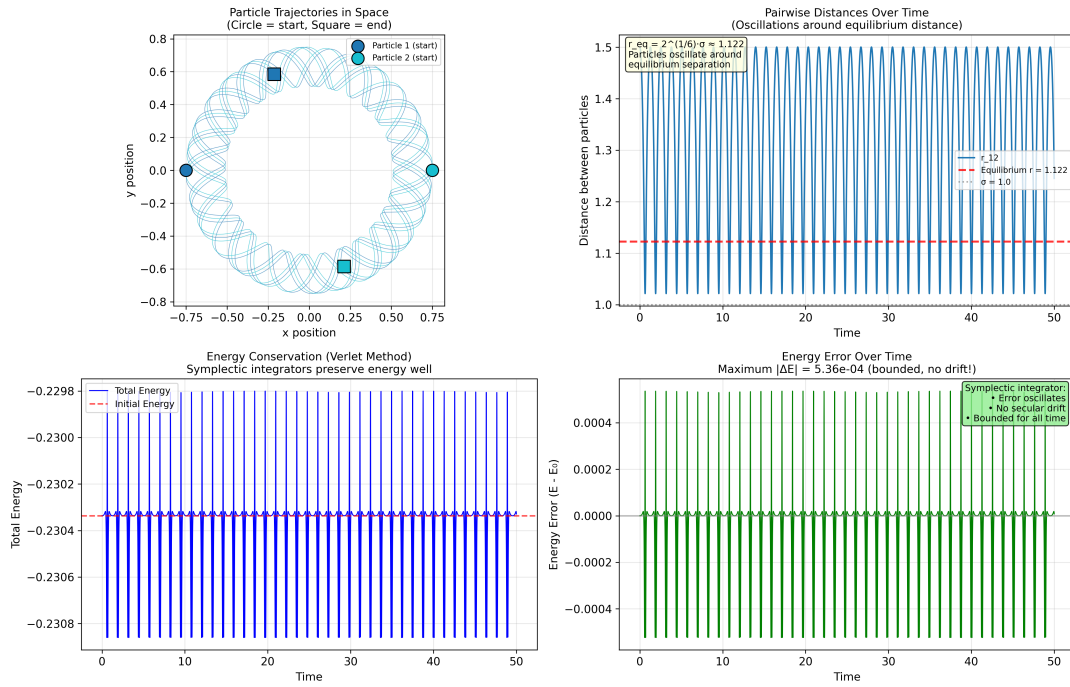
Alkalmazás: Lennard-Jones molekuladinamika

A Störmer-Verlet módszer nemcsak égi mechanikai problémákra, hanem molekuláris dinamikára is alkalmazható. A Lennard-Jones potenciál modellezi a nemesgázok és egyszerű molekulák közötti kölcsönhatást:

$$V_{LJ}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

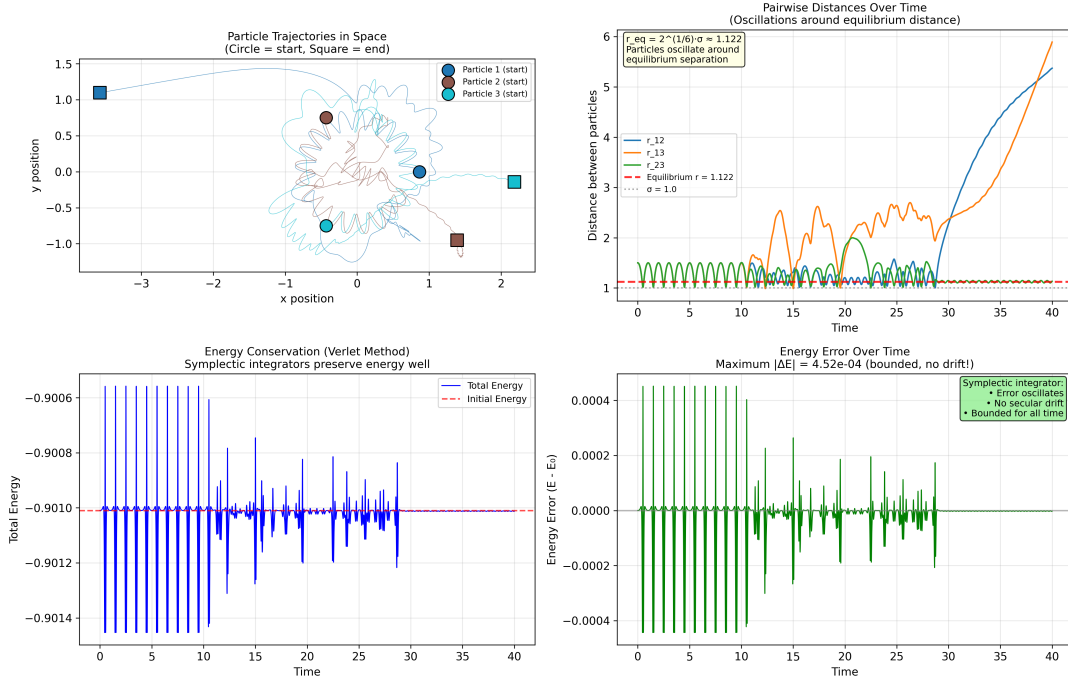
ahol az r^{-12} tag a rövid távú Pauli-repulziót, az r^{-6} tag pedig a közepes távú van der Waals vonzást írja le. Az egyensúlyi távolság $r_{eq} = 2^{1/6}\sigma \approx 1.122\sigma$.

Lennard-Jones Molecular Dynamics (2 particles)



7. ábra. Kétreszecskes Lennard-Jones szimuláció a Störmer-Verlet módszerrel. Bal felső: részecske pályák a térben. Jobb felső: részecskék közötti távolság az időben. Bal alsó: energia komponensek (kinetikus, potenciális, teljes). Jobb alsó: relatív energiahiba. A részecskék keringő mozgást végeznek, a távolság oszcillál az egyensúlyi távolság körül, az energia konvertálódik kinetikus és potenciális között, a teljes energia pedig megmarad (korlátozott hiba $\sim 10^{-3}$ nagyságrendben).

Lennard-Jones Molecular Dynamics (3 particles)



8. ábra. Háromrészcskés Lennard-Jones szimuláció. A három részecske komplex dinamikát mutat (három páronkénti kölcsönhatás), de a Störmer-Verlet módszer továbbra is megőrzi az energiát. Ez demonstrálja, hogy a szimplektikus integrátor skálázódik soktest-rendszerekre is. A valódi molekuláris dinamikai szimulációk 10^4 - 10^9 atomot és 10^6 - 10^9 időlépést használnak, ahol a Verlet-családú integrátorok az egyetlen használható opció.

Következtetés: A fenti eredmények mutatják, hogy a Störmer-Verlet módszer nemcsak az égi mechanikában (Kepler-probléma), hanem a molekuláris dinamikában is kiváló teljesítményt nyújt. A szimplektikus tulajdonság biztosítja az energiamegmaradást még komplex soktest-rendszerekben is, ahol analitikus megoldás nem létezik.

5. Területmegmaradás

A Hamilton rendszerek szimplektikus tulajdonságából következik a területmegmaradási tulajdonság. Jelölje $\varphi_t(p, q)$ a (p, q) kezdeti feltétből indított megoldást. Ekkor $\varphi'_t(p, q)$ jelölje a p, q szerinti parciális deriváltat, vagyis

$$\varphi'_t(p, q) = \frac{\partial(p(t), q(t))}{\partial(p, q)}$$

A $\varphi'_t(p, q)$ leképezés teljesíti, hogy

$$\dot{\varphi}'_t(p, q) = \begin{pmatrix} -H_{pq} & -H_{qq} \\ H_{pp} & H_{qp} \end{pmatrix} \varphi'_t(p, q). \quad (16)$$

A $\dot{\varphi}'_t(p, q)$ mátrix a $\varphi'_t(p, q)$ mátrix t (idő) szerinti parciális derivált elemeit tartalmazza.

Legyen

$$\varphi'_t(p, q) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} \det \varphi'_t(p, q) &= a(t)d(t) - b(t)c(t) \\ \frac{d}{dt} \det \varphi'_t(p, q) &= a'd + ad' - b'c - bc' \end{aligned} \quad (17)$$

A (16) egyenlet segítségével felírhatóak az alábbi differenciálegyenletek:

$$\begin{aligned} a' &= -H_{pq}a - H_{qq}c \\ b' &= -H_{pq}b - H_{qq}d \\ c' &= H_{pp}a - H_{qp}c \\ d' &= H_{pp}b - H_{qp}d \end{aligned}$$

Ennek segítségével a (17) érték kiszámolható:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \det \varphi'_t(p, q) &= (-H_{pq}a - H_{qq}c)d + a(H_{pp}b - H_{qp}d) \\ &\quad - (-H_{pq}b - H_{qq}d)c - b(H_{pp}a - H_{qp}c) \\ &= (-H_{pq} + H_{qp})(ad - bc) \end{aligned}$$

Viszont $H_{pq} = H_{qp}$, emiatt $\frac{d}{dt} \det \varphi'_t(p, q) = 0$, vagyis $\det \varphi'_t(p, q)$ állandó. Mivel $\varphi_0(p, q) = (p, q)$, $\varphi'_0(p, q) = I$, $\det \varphi'_0 = 1$, vagyis $\det \varphi'_t(p, q) = 1 \quad \forall t$ esetén. Tehát a leképezés valóban megtartja a területet. (Ez a levezetés 1 szabadságfok mellett volt levezetve)

5.1. Numerikus módszerek területmegtartása

Numerikus módszereknek ez a területmegmaradás akkor teljesül, ha a numerikus módszer operátorának a Jacobi mátrixa 1 determinánsú, azaz egy $\Phi_h(p_n, q_n) \rightarrow (p_{n+1}, q_{n+1})$ módszerre teljesül, hogy

$$\det \frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h = 1,$$

ahol (p_0, q_0) a kezdeti érték.

Tekintsük az ingamozgást leíró differenciálegyenletet:

$$\begin{aligned} p' &= q \\ q' &= -\sin p \end{aligned}$$

Az EE módszer erre a feladatra a

$$\Phi_h \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 + hq_0 \\ q_0 - h \sin p_0 \end{pmatrix}$$

képletet adja. Ezek alapján

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{EE} \right) = \begin{vmatrix} 1 & h \\ -h \sin p_0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + h^2 \sin p_0 \neq 1$$

Vagyis az EE módszer nem tartja meg a területet ezen a példán.

Az IE módszer erre a feladatra a

$$\Phi_h \begin{pmatrix} p_0 \\ q_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 + h q_1 \\ q_0 - h \sin p_1 \end{pmatrix}$$

iterációt adja meg. Mivel a módszer implicit, a deriváltat is implicit módon fogjuk megkapni. Vezessük be az $F = (F_1, F_2)$ függvényt az alábbi módon:

$$\begin{aligned} F_1(p_1, q_1) &= p_1 - p_0 - h q_1 = 0 \\ F_2(p_1, q_1) &= q_1 - q_0 + h \sin p_1 = 0 \end{aligned}$$

Ekkor a módszer Jacobi mátrixát a

$$\left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{IE} \right) = - \left(\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F \right)^{-1} \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F \right)$$

képlet adja meg.

$$\left(\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F \right) = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ h \cos p_1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F \right) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

A fenti képletbe behelyettesítve a mátrixokat és kiszámolva a determinánsokat, megkapjuk, hogy

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{IE} \right) = \frac{1}{1 + h^2 \cos p_1} \neq 1$$

Vagyis az IE módszer sem tartja meg a területet az ingamozgásos példán.

Most nézzük meg az (SE1) és (SE2) módszerre a területmegmaradást. Az első módszer az első koordinátában lép implicit módon, az utóbbi a másodikban, emiatt implicititásuk miatt hasonlóan kell levezetni a determinánsokat, mint az IE módszerénél.

$$z_k := \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix}, \quad f(p_k, q_k) := \begin{pmatrix} q_k \\ -\sin p_k \end{pmatrix}$$

SE1

SE2

$$\Phi_h^{SE1}(z_k) = z_k + f(p_{k+1}, q_k)$$

$$\Phi_h^{SE2}(z_k) = z_k + f(p_k, q_{k+1})$$

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0 + h q_0 \\ q_1 &= q_0 - h \sin p_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0 + h q_1 \\ q_1 &= q_0 - h \sin p_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_1(p_1, q_1) &= p_1 - p_0 - hq_0 \\ F_2(p_1, q_1) &= q_1 - q_0 + h \sin p_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_1(p_1, q_1) &= p_1 - p_0 - hq_1 \\ F_2(p_1, q_1) &= q_1 - q_0 + h \sin p_0 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h \cos p_1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_1, q_1)} F = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F = \begin{pmatrix} -1 & -h \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} F = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ h \cos p_0 & -1 \end{pmatrix}$$

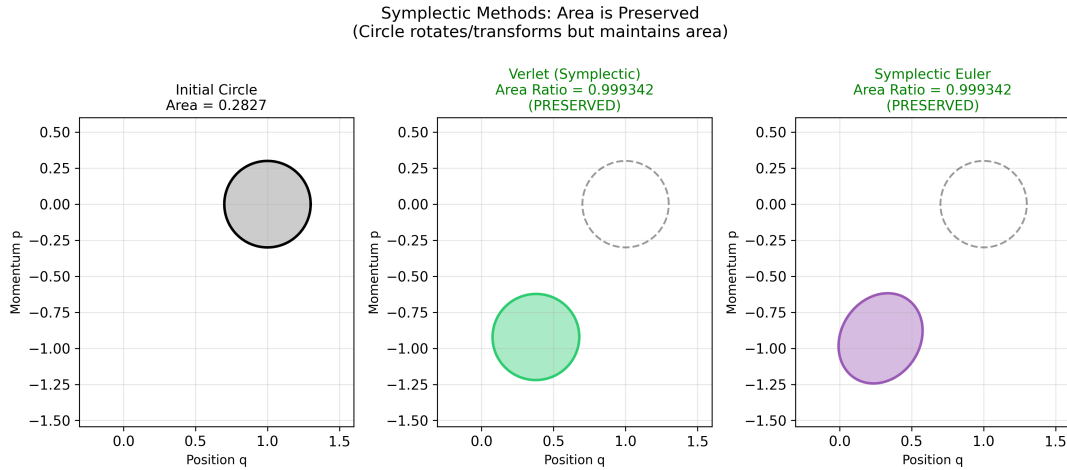
$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{SE1} \right) = 1$$

$$\det \left(\frac{\partial}{\partial(p_0, q_0)} \Phi_h^{SE2} \right) = 1$$

Vagyis megkaptuk, hogy a szimplektikus Euler módszerek megtartják a területet az alábbi példán.

Vizuális demonstráció: Szimplektikus módszerek területmegőrzése

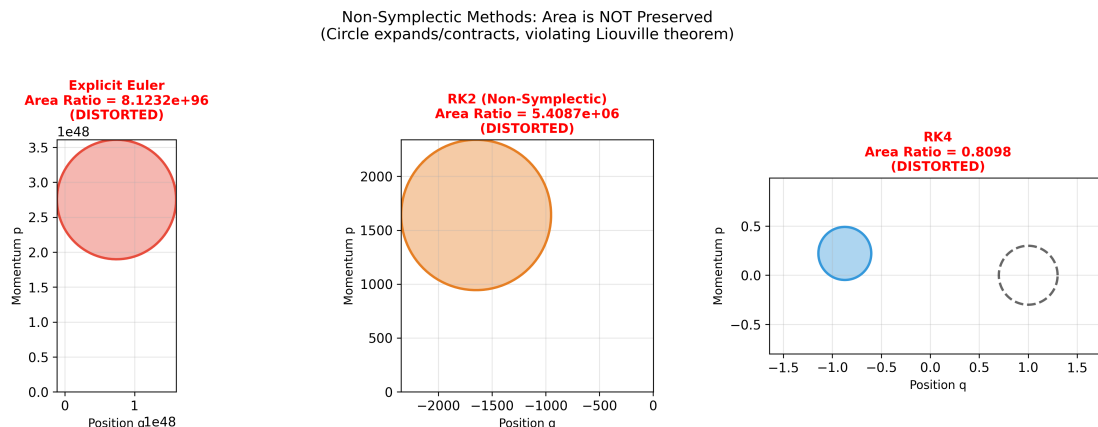
A fenti elméleti eredményeket vizuálisan is demonstrálhatjuk a harmonikus oszcillátoron. Vegyünk egy kör alakú kezdeti feltétel halmazt a fázistérben, integráljuk előre, és mérjük meg a terület arányát (végső terület / kezdeti terület). A szimplektikus módszerek esetén ennek az aránynak 1.0-hoz kell közelítenie (Liouville-tétel).



9. ábra. Szimplektikus módszerek területmegőrzése. Bal oldalt: kezdeti feltétel által meghatározott kör. Középen: Verlet módszer. Jobb oldalt: Szimplektikus Euler módszer. Az ábrák a kiintegrált pontokat mutatják 100 lépés után ($h = 0.2$). Mindkét módszer esetén a terület aránya ≈ 1.000 (0.1%-on belül), azaz a kör elfordul és deformálódik, de a területe megmarad. Ez a szimplektikus struktúra megőrzésének közvetlen következménye.

Vizuális demonstráció: Nem-szimplektikus módszerek területtorzítása

Ezzel szemben a nem-szimplektikus módszerek megsértik Liouville tételét, ami a fázistér mesterséges tágulását vagy összehúzódását okozza. Ezt nagyobb lépésközzel ($h = 0.5$) és több lépéssel (1000 lépés) tesszük láthatóvá, különösen a magasabbrendű RK4 módszer esetén, ahol a torzítás finomabb.



10. ábra. Nem-szimplektikus módszerek területtorzítása. Bal: Explicit Euler. Közép: RK2. Jobb: RK4. Mindhárom módszer terület aránya jelentősen eltér 1.0-től. Az Euler drasztikus tágulást mutat, az RK2 jelentős torzítást, az RK4 pedig kisebb, de mérhető torzítást okoz. Annak ellenére, hogy az RK2 ugyanolyan rendű ($O(h^2)$), mint a Verlet, nem őrzi meg a területet, mert nem szimplektikus! Még a magasabbrendű RK4 is sérti ezt a törvényt hosszú távon.

Kulcsfontosságú következtetés: A szimplektikus módszerek (Verlet, Szimplektikus Euler) megőrzik a fázistér térfogatát még végtelenül hosszú integráció esetén is, míg a nem-szimplektikus módszerek (beleértve a magasabbrendű RK4-et is) megsértik ezt az alapvető fizikai törvényt. Ez biztosítja, hogy molekuladinamikai szimulációkban ne történjen mesterséges felmelegedés vagy lehűlés, és a statisztikus mechanikai eloszlások helyesek maradjanak.

6. A Störmer-Verlet módszer szimmetriája

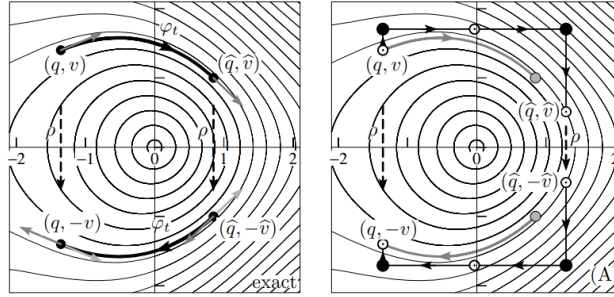
A Störmer-Verlet módszer szimmetrikus, azaz az időt megfordítva ugyanazt a lépést kapjuk vissza, az előző állapotot rekonstruálva:

$$\Phi_h(q_n, p_n) = (q_{n+1}, p_{n+1}) \implies \Phi_h(q_{n+1}, -p_{n+1}) = (q_n, -p_{n+1})$$

Ha megnézzük a módszer egy időbeni lépését és az újjonnan kiintegrált pontból megfordítjuk az időt és az impulzusokat átalakítjuk, $h \rightarrow -h$ és $p \rightarrow -p$, akkor a lépések sorrendje megfordul.

$$\begin{aligned}
v_{n+\frac{1}{2}}^- &= v_{n+1} - \frac{h}{2}f(q_{n+1}) = v_{n+\frac{1}{2}}, \\
q_n &= q_{n+1} - hv_{n+\frac{1}{2}} = q_n \\
v_n &= v_{n+1} + \frac{1}{2} - \frac{h}{2}f(q_n) = v_n
\end{aligned}$$

A szimmetrikus tulajdonság a geometriai numerikus integrátoroknál biztosítja az időbeli reverzibilitást.



11. ábra. Egy reverzibilis rendszer (bal) és a rá alkalmazott szimmetrikus Störmer-Verlet módszer (jobb).